2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Ghost Guns e Armas de Fogo Impressas em 3D: A Escalada da Ameaça, o Vácuo Pericial e a Urgência de Respostas Jurídicas

L. N. Assad [a],*, E.M. P. Juniora, [A]. G. Lara[b], R. L. Moura[c], S. W. Lobo[c]

[a] *Laboratório de Inovação e Metrologia - Polícia Científica do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*
[b]*Academia de Ciências Forense - Polícia Científica do Paraná, Curitiba (PR), Brasil*
[c] *Instituto de Criminalística, Superintendência da Polícia Técnico Científica, Goiânia (GO), Brasil*
**Endereço de e-mail para correspondência: lucasnassad@gmail.com Tel.: +55 41 991411184*

Palavras-chave: Inteligência Pericial; Ghost Guns; Impressão 3D; Balística Forense; Segurança Pública.

1. INTRODUÇÃO

A manufatura aditiva, popularmente conhecida como impressão 3D, não é uma tecnologia recente: sua gênese remonta ao ano de 1984, quando o engenheiro norte-americano Chuck Hull desenvolveu a primeira impressora tridimensional [1]. Contudo, foi com a consolidação da Quarta Revolução Industrial no século XXI [2], fundamentada na expansão digital, que essa tecnologia teve custos reduzidos e, consequentemente, foi disseminada. Embora apresente benefícios à sociedade, essa rápida democratização dos meios de produção originou uma grave ameaça à Segurança Pública Global contemporânea: a fabricação caseira bélica.

O marco histórico dessa subversão ocorreu em 2013, quando a organização *Defense Distributed*, liderada por Cody Wilson, projetou e publicou o teste da *Liberator*, a primeira arma de fogo funcional totalmente impressa em plástico do mundo [1]. Esse advento tecnológico impulsionou a proliferação em massa das chamadas *Ghost Guns* (Armas Fantasmas), inseridas no conceito de Armas de Fabricação Privada (PMFs). É necessário ressaltar que o termo *Ghost Gun* abrange qualquer armamento não rastreável e sem numeração de série, podendo englobar desde armas tradicionais com a numeração suprimida (raspada) até armamentos montados artesanalmente a partir de kits de peças metálicas inacabadas [3][4]. Dessa forma, uma premissa técnica deve ser estabelecida: embora nem toda *ghost gun* utilize impressão 3D, todas as armas impressas em 3D são classificadas inerentemente como *ghost guns*.

Apesar dessa grande abrangência do mercado clandestino, este trabalho concentra-se especificamente na subcategoria inaugurada pela Liberator: as armas de fogo impressas em 3D (3DPF - *3D-Printed Firearms*). Tais dispositivos são classificados, atualmente, em modelos totalmente impressos em polímero (do inglês, *Fully 3D Printed* - F3DP); armas híbridas, como a carabina FGC-9, que combinam receptores plásticos robustos com canos e ferrolhos metálicos não rastreáveis, e; as PKC (do inglês, *Part-Kit Completion*) que são kits de montagem provenientes de peças totalmente impressas como acessórios ajustados a arma ou peças de reposição [4][5]. No Brasil, a segurança pública experimenta um cenário desafiador com a inserção da tecnologia 3D: enquanto se observa uma aceleração tática do crime organizado, em que, ao invés da mera importação de fuzis militares prontos, iniciou um processo de "nacionalização" da produção bélica por facções criminosas e grupos paramilitares [6], a perícia carece de pesquisas consolidadas que definem métodos forenses universais e infalíveis para o rastreamento de polímeros balísticos derretidos[1].

Diante da ineficácia investigativa reativa, o objetivo deste resumo expandido é demonstrar o panorama de apreensões no Brasil e evidenciar que a mitigação

dessa ameaça exige inteligência pericial que impacte o mundo jurídico e legislativo[8].

2. A EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA E A NACIONALIZAÇÃO DO CRIME

A criação da Liberator em 2013 foi apenas o estopim material. O verdadeiro catalisador da ameaça foi a adoção de filosofia *open-source*, código aberto, e a utilização de ferramentas de navegação anônima na internet, como a *Deep Web* [3]. O compartilhamento global de projetos digitais transformou o conceito da arma de fogo, deixando de ser estritamente um "objeto de aço" submetido ao controle alfandegário de fronteira e convertendo-se em um "fluxo de dados binários" de livre trânsito digital e sem freio estatal [1][3].

Assim, explorando ativamente essas inovações digitais, o crime organizado brasileiro alterou a sua logística de abastecimento [6]. Para burlar as grandes apreensões nas rodovias, o crime passou a importar componentes avulsos não controlados (como molas e pinos). A armação da arma, o receptor, passou então a ser manufaturada internamente por impressoras 3D dentro de residências comuns, barateando drasticamente o custo e o risco logístico do arsenal[6][7].

3. CENÁRIO ATUAL

Nos Estados Unidos, o recolhimento de *ghost guns* saltou de 8.504 unidades em 2020 para 19.273 em 2021, totalizando dezenas de milhares de apreensões e prisões também registradas no Canadá, Reino Unido e Austrália[6]. No cenário nacional, a situação agrava-se pelo fato de o Brasil já ocupar o segundo lugar no ranking mundial de apreensões de armas de fogo em geral. Isolando-se o impacto tecnológico, estudos demonstram que as apreensões anuais de fuzis de assalto — apenas no Estado do Rio de Janeiro — saltaram de uma média de 279 na década passada para o recorde absoluto de 920 fuzis apreendidos em 2025, salto este impulsionado diretamente pela internalização da produção 3D].

3.1. Apreensões em Território Nacional

A teoria do crime digital já se materializou em operações de norte a sul do país, confirmando que a ameaça das 3DPF uma realidade com alta letalidade e capilaridade. A compilação de ocorrências recentes expõe a gravidade do cenário conforme expõe o Quadro 1.

Quadro 1 - Resumo de operações e apreensões envolvendo armas impressas e peças de armas impressas no território nacional [5], [7-16].

OPERAÇÃO	ESTADO	POLÍCIA	APREENSÃO	TIPO DE ARMA
Operação Shadowgun	BA, ES, GO, MG, PA, PB, RJ, RS, RR, SC, SP	Polícia Civil (RJ), MP (Cyber-Gaeco/ MP RJ) e Ciberlab (MJSP)	5 prisões, buscas, peças e manuais/ blueprints 3D.	Arma semiautomática impressa em 3D.
Ação conjunta	SP	Polícia Federal (PF) e Polícia Militar (PM)	Fábrica clandestina com maquinário industrial.	Cerca de 40 fuzis modelo AR-15.
Ação Receita/ PF	RJ	Polícia Federal (PF)	4 impressoras 3D, peças importadas, drone e munições.	Fuzil (em montagem) e espingarda montada.
Combate à fabricação	SP	Polícia Federal (PF)	Maquinário de impressão 3D e peças em fabricação.	Submetralhadora artesanal.
Abordagem a suspeito	MG	Polícia Militar (PM)	2 impressoras 3D, peças, munições e drogas.	Armas feitas com impressão 3D.
Patrulhamento de rotina	RN	Polícia Militar (4º Batalhão da PMRN)	Armamento 3D, 14 munições e drogas (maconha).	Submetralhadora calibre 9mm.
Prisão em flagrante	AC	Policiamento local (DHPP e DEIC)	Arma 3D, 2 carregadores e 7 munições.	Carabina semiautomática 9mm (Modelo FGC-9).
Abordagem em assistência	SC	Polícia Militar (PMSC), Polícia Civil e Perícia (PCISC)	Impressora 3D, artefato de plástico e 4 munições.	Réplica ineficaz de carabina calibre 9mm.
Abordagem/Denúncia	PR	Polícia Militar (RONE)	2 prisões, 9 kg de maconha, revólver e arma 3D.	Submetralhadora impressa em 3D, FGC-9.
Desarticulação de comércio ilegal	GO	Polícia Militar (Rotam)	2 prisões, 4 armas 3D, 11 munições, 2 notebooks e 1 impressora 3D.	Pistola impressa em 3D (calibre .22")

A maioria dos flagrantes não ocorreu em grandes "Operações", mas sim em patrulhamentos de rotina, investigações de outras naturezas, como tráfico de drogas ou agressão ou flagrantes, o que evidencia a extensão da ameaça no cotidiano da segurança pública. A única exceção de grande escala com nome próprio detalhada é a *Operação Shadowgun*, que focou especificamente no fluxo digital e nas vendas de armas impressas.

3.2. Inteligência Pericial

A abordagem exclusivamente reativa mostra-se insuficiente diante da complexidade da manufatura aditiva. A literatura evidencia que a Inteligência Pericial possui acesso a novos métodos de análise química e cibernética capazes de prevenir o dano e rastrear o processo produtivo.

É possível depreender da literatura que a Inteligência e controle de insumos consistem na prevenção primária, o que demandaria a implementação de Centros de Inteligência de Armas de Fogo (CGICs), que servissem como centros de colaboração entre unidades, integrando dados para identificar a "assinatura de oficina" — padrões repetitivos de construção encontrados em armas apreendidas em diferentes estados —, permitindo, assim, que a o sistema de segurança pública localize o maquinário clandestino em vez de focar apenas no portador da arma [17].

Outro ponto a ser observado que é de ação exclusiva pericial é a avaliação acerca das assinaturas químicas, gerando rastreabilidade forense. A premissa de que o plástico é irrastreável está sendo superada pela química forense, sobretudo através de métodos quimiométricos avançados aliados à Espectroscopia FTIR e Raman, permitindo extrair uma "impressão digital química" não destrutiva do polímero anteriormente marcado. Assim, emerge a possibilidade de vincular resíduos derretidos recolhidos em um local de crime diretamente a um rolo de filamento apreendido na casa de um suspeito, contudo não há avanços relevantes na literatura. A saída proposta, por hora, é a comparação de imperfeições microscópicas deixadas pelo bico extrusor nas camadas impressas (*toolmarks*) tem se provado eficaz para ligar a arma fisicamente à impressora específica que a gerou [18].

A última fronteira preventiva atua na origem: o ciberespaço. No Brasil, essa resposta ganha tração com o Projeto de Lei nº 5.582/2025. O texto inova ao criminalizar o compartilhamento do arquivo digital (*blueprint*), dobrando a pena se a intenção for a produção de fuzis [15]. Mais importante ainda, o projeto confere amparo legal para o uso de ferramentas de intrusão remota (*spywares*) e espelhamento de mensagens, permitindo que as forças policiais interceptem o fluxo do projeto CAD antes que a arma seja materializada, novamente apontando para a necessidade de uso dos dados periciais apurados para retroalimentação do sistema de investigação criminal.

4. CONCLUSÕES

A proliferação das armas impressas em 3D subverteu a lógica tradicional do controle bélico, necessitando de um diálogo direto e objetivo com todas as forças de segurança. Torna-se fundamental que os agentes compreendam as peculiaridades desse novo armamento, uma vez que ele possui alta probabilidade de autodestruição após o disparo. Ou seja, sua funcionalidade só poderá ser testada sob a estrita jurisdição do grupo pericial, em ambiente controlado, a fim de preservar a prova e, assim, gerar laudo técnico.

Portanto, a transição para um modelo eficaz de Segurança Pública exige a comunicação integrada entre os grupos de segurança, paralelamente à superação da dependência exclusiva da balística clássica em prol de uma inteligência pericial prospectiva. Ao integrar a rastreabilidade química de polímeros, o confronto de marcas de ferramenta, a criação de bancos de dados centrais de apreensões e a atuação preventiva cibernética autorizada por novos marcos legais — como o PL 5.582/2025 —, o Estado adquire capacidade real de desarticular as fábricas clandestinas instaladas em ambientes domésticos e asfixiar a nova logística do crime organizado.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem às Polícias Científicas do Paraná e Goiás por cederem conhecimento para o desenvolvimento do trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] K. Schwab. A quarta revolução industrial, Edipro, Brasil (2016).

[2] V.M. Carrão. A (in)eficácia da regulação estatal da troca de informações e documentos via internet: uma análise acerca da veiculação de blueprints. Monografia de Graduação, Faculdade de Direito, Universidade Federal de Juiz de Fora (2014).

[3] A.B.S. Maschio; E.M. Dourado; R.L.M. Mello. Impressoras 3D e a fabricação ilegal de armas de fogo: difusão e controle de 'armas fantasmas'. Anais

do VIII Congresso de Pesquisa e Iniciação Científica da FAFIPE. 1-15 (2024).

[4] B. Langeani; N. Pollachi. Blind Fire: The Rise of Military-Style Firearms amid Regulatory Failures and Data Deficiency in Brazil. Journal of Illicit Economies and Development 7: 72-89 (2025).

[5] L.E. Dias. Armas fantasmas e os desafios do seu controle e rastreamento. Revista Pedana (2026). Retirado em 16/03/2026, de https://revistapedana.com

[6] R. Uchôa. The Gunpowder Hegemony: The Assault Rifle as a Vector of Sociopolitical and Territorial Transformation in Rio de Janeiro. Small Wars Journal (2026). Retirado em 16/03/2026, de https://smallwarsjournal.com

[7] F. Amato; F. Freire; H. Coelho; J. Monteiro. Armas em impressoras 3D: Operação mira esquema de vendas em 11 estados. G1 Rio (2026). Retirado em 16/03/2026, de https://g1.globo.com

[8] M.A. Martins. Fábrica clandestina de armas é descoberta pela PF no Rio. G1 Rio (2025). Retirado em 16/03/2026, de https://g1.globo.com

[9] B.F. Moura. Polícia Federal prende homem que fabricava armas com impressora 3D. Agência Brasil (2024). Retirado em 16/03/2026, de https://agenciabrasil.ebc.com.br

[10] G1 Minas. Polícia descobre fábrica clandestina de armas feitas com impressão 3D em BH. G1 MG (2024). Retirado em 16/03/2026, de https://g1.globo.com

[11] G1 RN. Submetralhadora feita com impressora 3D é apreendida durante abordagem. G1 RN (2024). Retirado em 16/03/2026, de https://g1.globo.com

[12] Diário Expresso. Justiça solta homem que já usava tornozeleira e foi preso com arma impressa em 3D em Rio Branco. Diário Expresso (2024). Retirado em 16/03/2026, de https://diarioexpresso.com.br

[14] G1 SC. Réplica de carabina feita com impressora 3D apreendida em SC não funciona, diz polícia. G1 SC (2024). Retirado em 16/03/2026, de https://g1.globo.com

[15] C. Vaz. Dois homens são presos em Curitiba com drogas e submetralhadora impressa em 3D. Banda B (2026). Retirado em 06/04/2026, de https://www.bandab.com.br

[16] P. Moura. Criminosos são presos por vender armas fabricadas com impressora 3D em Goiânia. Mais Goiás (2026). Retirado em 07/04/2026, de https://www.maisgoias.com.br

[17] Senado Federal do Brasil. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania sobre o Projeto de Lei nº 5.582, de 2025. Senado Federal (2025). Retirado em 16/03/2026, de https://www25.senado.leg.br

[18] A. Aronson; A. Elyashiv; Y. Cohen; S. Wiesner. A novel method for linking between a 3D printer and printed objects using toolmark comparison techniques. Journal of Forensic Sciences 66: 1-10 (2021).